

Épületvillamosság 2 - Digitális oktatás

1. hét - A villamos munka felmérésének gyakorlati és digitális dokumentálása

5 digitális tanóra • Tanulói tananyag és lépésről lépésre követhető munkautasítás

Miért ezt tanulod?

A villanszerelő munkája nem a véséssel vagy a vezetékhúzással kezdődik. Először meg kell érteni a feladatot, fel kell mérni a helyszínt, majd olyan adatokat kell rögzíteni, amelyek alapján a szerelés biztonságosan és tervszerűen előkészíthető. Ez az anyag végigvezet a munkafolyamaton.

1. A felmérés előtt - készülj fel a munkára

Tisztázd a megrendelői igényt. A „négy új dugalj kell” önmagában nem elegendő információ. Tudnod kell, hová kerüljenek, milyen készülékeket fognak róluk üzemeltetni, és milyen környezetben kell a hálózatot kialakítani.

Szükséges alapfelszerelés

- mérőszalag vagy lézeres távolságmérő;
- ceruza és jegyzetlap, illetve tablet vagy telefon;
- meglévő alaprajz, ha rendelkezésre áll;
- fényképezésre alkalmas eszköz;
- a helyszínhez szükséges egyéni védőeszközök;
- mérőműszer csak akkor, ha használata indokolt és biztonságos.

Biztonsági szabály

A felmérés nem jogosít fel feszültség alatt álló részek megbontására. Amit biztonságosan nem tudsz ellenőrizni, azt ne találgasd: jelöld a dokumentációban ELLENŐRIZENDŐ adatként.

2. A helyiség felmérése - innen indulj

Haladj rendszerben, például az ajtótól indulva körbe a falak mentén. Így kisebb az esélye annak, hogy egy falszakasz, szerelvény vagy akadály kimarad.

- Mérd meg a helyiség hosszát és szélességét. Szabálytalan helyiségnél minden fontos falszakaszt külön mérd.
- Jelöld az ajtók és ablakok helyét és méretét.
- Azonosítsd a fal és mennyezet jellegét: téglá, beton, gipszkarton, fa vagy más szerkezet.
- Jelöld a meglévő dugaljakat, kapcsolókat, lámpatesteket, kötődobozokat és látható nyomvonalakat.
- Jegyezd fel a szerelést akadályozó csöveket, gépeket, burkolatokat, beépített bútorokat és nehezen hozzáférhető részeket.

3. Készíts használható helyiségvázlatot

A felmérési vázlat célja nem a szép rajz, hanem az egyértelmű információ. Egy másik szakembernek is meg kell értenie belőle, mi hol található.

- Rajzold meg felülnézetben a helyiség falait.
- Írd a méreteket a megfelelő falszakaszok mellé.
- Jelöld az ajtót és az ablakokat.
- Különböztess meg a meglévő és a tervezett villamos pontokat.
- Használj jelmagyarázatot.

- Írd rá a dátumot és a helyiség azonosítóját.

Példa: 4 × 5 m-es műhely

A feladat 4 földelt dugalj, 2 mennyezeti lámpatest és 1 kapcsoló kialakítása. Rajzold fel a 4 × 5 m-es helyiséget, jelöld a bejáratot, majd helyezd el a villamos pontokat. A dugaljak helyét a várható munkaterülethez, a kapcsolót a bejárhoz, a világítási pontokat a helyiség használatához igazítsd.

4. A szerelvényhelyek rögzítése

- Add meg, melyik falon található a szerelvény.
- Mérd a helyzetét egy egyértelmű referencia-ponttól, például falsaroktól vagy ajtótoktól.
- Rögzítsd a szerelési magasságot, ha az már meghatározott.
- Jegyezd fel, ha gép vagy bútor határozza meg a helyét.
- Ha a pontos hely nem végleges, jelöld: EGYEZTETENDŐ.

5. A lehetséges nyomvonal vizsgálata

A nyomvonal az az út, amelyen a vezeték, kábel vagy védőcső a betáplálási ponttól a fogyasztóig halad. A felméréskor vizsgáld meg a reális vezetési lehetőségeket.

- Keresd meg, honnan indulhat az új áramkör vagy vezetékszakasz.
- Vizsgáld meg a szoba jövő szerelési módját: falban, falon kívül, kábelcsatornában, védőcsőben stb.
- Jegyezd fel az akadályokat és szükséges áttöréseket.
- A bizonytalan szakaszt külön jelöld, ne írd biztos megoldásként.
- Mérd vagy becsüld meg a főbb nyomvonalhosszakat; a következő heti anyagkiírás ezekre épül.

6. A meglévő hálózat adatainak felvétele

Új szerelés csak akkor tervezhető felelősen, ha ismert, mihez csatlakozik. A meglévő hálózatról ezért minden biztonságosan megszerezhető, releváns adatot rögzíteni kell.

- Azonosítsd az elosztó helyét.
- Rögzítsd a kívülről biztonságosan leolvasható adatokat és feliratokat.
- Jegyezd fel, hogy a tervezett fogyasztók betáplálásához további vizsgálat szükséges-e.
- Dokumentáld a látható sérüléseket vagy szakszerűtlen megoldásokat.
- A védelmi készülékek alkalmasságát ne állapítsd meg pusztán szemrevételezéssel; a szükséges mérést vagy számítást írd fel további feladatként.

Háromféle adat

BIZTOS ADAT: megmérted vagy hiteles dokumentumból ismered. **FELTÉTELEZÉS:** valószínű, de nincs igazolva. **ELLENŐRIZENDŐ:** további mérés, dokumentáció vagy egyeztetés szükséges. A három kategóriát mindig különítsd el.

7. Fényképes dokumentáció

- Készíts egy áttekintő képet a helyiségről.
- Fotózd le az elosztó helyét és a kívülről leolvasható jelöléseket.
- Készíts képet a tervezett szerelvényhelyek környezetéről.
- Dokumentáld az akadályokat, áttöréseket és különleges szerkezeti részeket.
- Adj értelmes fájlnevet vagy képaláírást, például: muhely_nyugati_fal_01.

8. Állítsd össze a digitális felmérési jegyzőkönyvet

A helyszíni adatokból rendezett, más számára is használható dokumentumot kell készítened. Ez a hét legfontosabb produktuma.

Sorrend	A dokumentumban szerepeljen
1.	helyszín / helyiség megnevezése és dátum
2.	a munka rövid leírása és a megrendelői igény
3.	helyiségméretek és szerkezeti jellemzők
4.	meglévő hálózat releváns adatai
5.	tervezett villamos pontok
6.	egyszerű méretezett vázlat
7.	lehetséges nyomvonal és szerelési mód
8.	fényképek vagy fényképlista
9.	biztos / feltételezett / ellenőrizendő adatok
10.	összegzés és következő szakmai lépés

9. Önálló munkafeladat - 4 × 5 m-es műhely

Készíts teljes felmérési dokumentációt a műhelyhez. Ahol nincs elegendő adat, ne találj ki értéket: írd le, mit kell még a helyszínen ellenőrizni.

- Rajzold meg a helyiség vázlatát és add meg a méreteket.
- Helyezd el a 4 dugaljat, 2 lámpatestet és 1 kapcsolót.
- Jelölj egy lehetséges nyomvonalat.
- Készíts legalább öt tételes ellenőrzendő-adat listát.
- Írd le, milyen fényképeket készítenél.
- Döntsd el, elegendő-e az információ az anyag- és eszközszükséglet meghatározásához, és indokold.

10. Önellenőrzés

- Megértene a dokumentumot egy olyan villanyszerelő, aki nem volt ott a felmérésen?
- Minden villamos pont darabszáma és helye egyértelmű?
- A fontos méretek szerepelnek?
- A meglévő hálózat szükséges adatait rögzítetted?
- Különválasztottad a biztos adatokat a feltételezésektől?
- A bizonytalan pontokat ellenőrizendőként jelölted?
- A következő héten el tudnád kezdeni ezekből az adatokból az anyagkiírást?

A hét végére ezt kell tudnod

Önállóan, rendszerben felmérni egy egyszerű villamos szerelési feladatot; használható vázlatot és digitális jegyzőkönyvet készíteni; felismerni a hiányzó információkat; és olyan dokumentációt létrehozni, amelyre a munkatervezés következő lépése építhető.

Következő hét

Anyag- és eszközszükséglet meghatározása, a munka megtervezése. A most elkészített felmérési dokumentációból fogunk kiindulni.